



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

**Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων
Σύστημα Ελέγχου Καυστήρα**

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Κτίστης
ΑΜ: 18390227
Τμήμα: 2
Ημερομηνία Παράδοσης: 21-01-2025

1. Εισαγωγή

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση του υλικού και του λογισμικού ενός συστήματος ελέγχου καυστήρα. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος ελέγχου, είναι, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του καυστήρα και η εφαρμογή των βασικών ελέγχων ασφαλείας ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του συστήματος.

Προδιαγραφές και λειτουργίες που πρέπει να πληροί το σύστημα:

- Έναρξη / τερματισμός συστήματος
- Ρύθμιση / ένδειξη θερμοκρασίας
- Έναυση / σβέση καυστήρα μέχρι να επιτευχθεί επιθυμητή θερμοκρασία
- Έλεγχος συστήματος έναυσης, ένδειξη σε περίπτωση λάθους
- Έλεγχος συστήματος ανάφλεξης, ένδειξη σε περίπτωση λάθους έπειτα από διαδοχικές επαναλήψεις
- Είσοδος σε LOCK MODE σε περίπτωση λάθους και αναμονή για επισκευή

Για την υλοποίηση, προσομοίωση και έλεγχο του υλικού του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα προσομοίωσης SimulIDE. Ο μικροελεγκτής που επιλέχθηκε είναι ο PIC16F883, η επιλογή του συγκεκριμένου έγινε λόγω των περιορισμένων αναγκών του συγκεκριμένου συστήματος, σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ και λόγω του ότι τον υποστηρίζει το πρόγραμμα προσομοίωσης. Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανάπτυξης MPLAB X IDE και ο μεταγλωττιστής XC8. Για τη τρισδιάστατη αναπαράσταση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό EasyEDA.

2. Υλικό

Το υλικό του συστήματος μπορείς να διαχωριστεί στα εξής επτά υποσυστήματα:

LEDs

Το σύστημα διαθέτει έξι LEDs για διαφορετικές ενδείξεις σύμφωνα με τα ζητούμενα της εργασίας. Τα LED συνδέονται στις αντίστοιχες ψηφιακές εξόδους του μικροελεγκτή με μια αντίσταση στη σειρά.

Buzzer

Ένα buzzer για ηχητική ένδειξη όταν το σύστημα βρίσκεται σε LOCK MODE.

Συνδέεται στον μικροελεγκτή με transistor. (απενεργοποιημένο από το λογισμικό)

Buttons

Τέσσερα push buttons τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα ζητούμενα της εργασίας. Τα buttons συνδέονται σε μια είσοδο τυχαίου τετραγωνικού παλμού σε σχετικά υψηλή συχνότητα ώστε να προσομοιωθεί το debounce.

Sensors

Τρία ποτενσιόμετρα σκοπός των οποίων είναι η προσομοίωση των αισθητήρων θερμοκρασίας, σπινθήρα και φωτιάς.

Motor Control

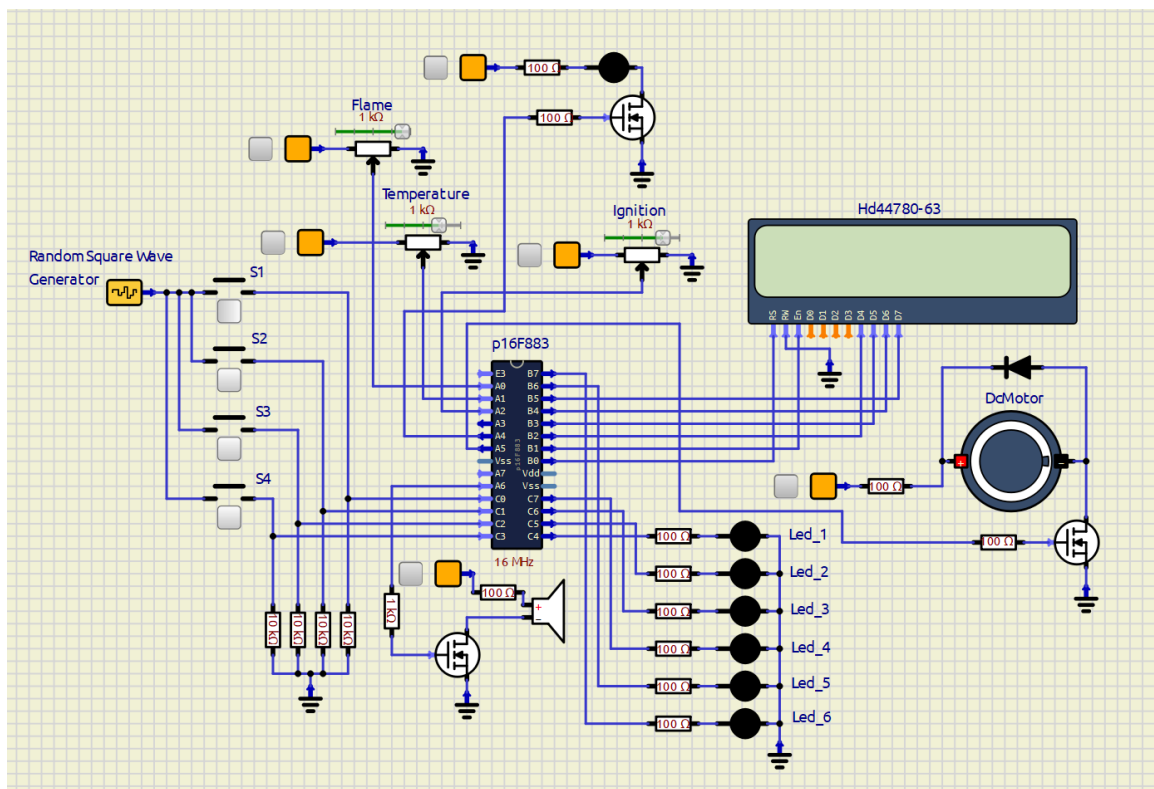
Ένα DC Motor για την ρύθμιση της αντλίας καύσιμου. Συνδέεται στον μικροελεγκτή με transistor.

Ignition Control

Ένα επιπλέον LED για την προσομοίωση και ρύθμιση του σπινθήρα. Συνδέεται στον μικροελεγκτή με transistor.

LCD

Ένα LCD για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Ειδική ένδειξη όταν το σύστημα βρίσκεται σε LOCK MODE. Το LCD έχει ρυθμιστεί από το λογισμικό για να λειτουργεί με 4 bit.



3. Λογισμικό

Το λογισμικό που τρέχει ο μικροελεγκτής μπορεί να διαχωριστεί σε 4 modules που υλοποιούν διαφορετικές απαραίτητες λειτουργίες και το κύριο πρόγραμμα.

LCD module

Στο LCD module υλοποιείται η λειτουργία αρχικοποίησης του LCD όπου το ενεργοποιούμε και το ρυθμίζουμε να δουλεύει με 4 bit. Επίσης υλοποιούνται και διάφορες βοηθητικές συναρτήσεις που βοηθούν στην αλληλεπίδραση με το LCD π.χ. `lcd_send_string()`, `lcd_clear()`.

ADC module

Στο συγκεκριμένο module υλοποιείτε μια συνάρτηση για εύκολη ανάγνωση από αναλογική θύρα και μια συνάρτηση για την μετατροπή της τιμής στο διάστημα 0 έως 100.

Timer module

Το συγκεκριμένο module αποτελεί παραλλαγή της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιήσαμε στα εργαστηριακά μαθήματα για την δημιουργία των timers. Περιέχει συναρτήσεις για την διαχείριση interrupt που πρέπει να εκτελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Tasks module

Σε αυτό το module υλοποιούνται οι συναρτήσεις οι οποίες προορίζεται να χρησιμοποιήθουν μαζί με τους timers. Συγκεκριμένα, μια συνάρτηση για τον έλεγχο των LED, μια για να αναβοσβήνει το LED1 κάθε 1s και μια για τον έλεγχο των push buttons. Η συνάρτηση για τον έλεγχο των push buttons διασφαλίζει κάνοντας debounce ότι το σήμα που στέλνει το push button είναι αρκετής διάρκειας ώστε να εκτελεστεί η λειτουργία του.

Κύριο Πρόγραμμα

Στο κύριο πρόγραμμα, πριν την έναρξη της λειτουργίας εκτελούνται συναρτήσεις αρχικοποίησης του συστήματος. Κατά την αρχικοποίηση του συστήματος ενεργοποιείτε το LCD, ορίζονται οι είσοδοι και οι έξοδοι του μικροελεγκτή καθώς και οι τιμές των υπόλοιπων απαραίτητων καταχωρητών. Ύστερα ορίζονται οι συναρτήσεις που πρέπει να εκτελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ξεκινούν τη λειτουργία τους. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες το σύστημα είναι έτοιμο και αναμένει από το χρήστη να πατήσει το S1 για να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Αφού ο χρήστης πατήσει το S1 στο LCD αναγράφεται η τρέχουσα επιθυμητή

θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό υπάρχουν τρεις πιθανότητες.

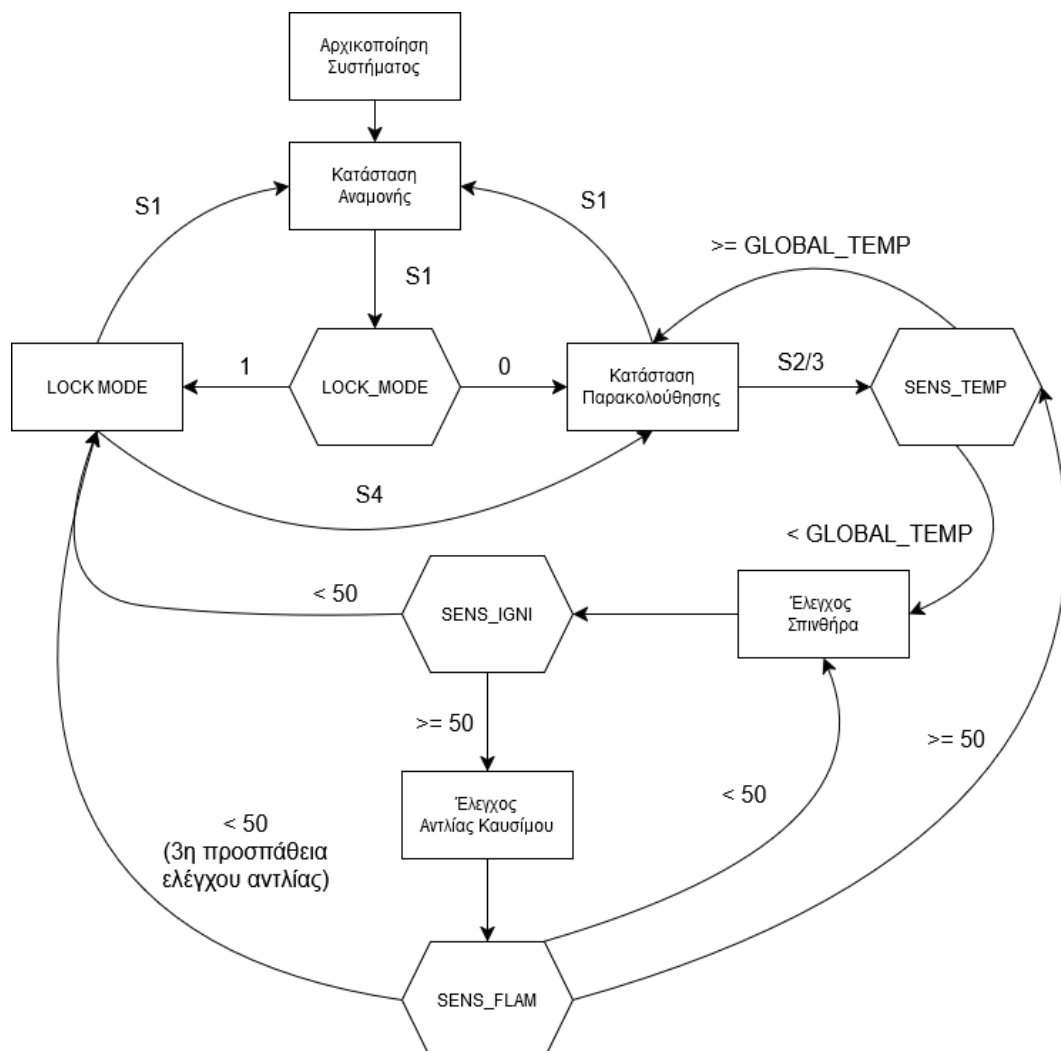
1. Η θερμοκρασία καυστήρα είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή, αναμονή μέχρι να πέσει η ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας.
2. Η θερμοκρασία καυστήρα είναι κοντά στην επιθυμητή, ένδειξη LED 2.
3. Η θερμοκρασία καυστήρα είναι κάτω από την επιθυμητή.

Στη περίπτωση που η θερμοκρασία καυστήρα είναι κάτω από την επιθυμητή ξεκινάει η διαδικασία έναυσης του καυστήρα. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από μια σειρά διαδοχικών ελέγχων και βημάτων.

Αρχικά γίνεται ο έλεγχος του σπινθήρα, όπου διαπιστώνεται η σωστή λειτουργία του. Αν ο σπινθήρας αποτύχει στον έλεγχο το σύστημα μπαίνει απευθείας σε LOCK MODE.

Έπειτα ενεργοποιείται η αντλία καυσίμου και αναμένεται ένδειξη φλόγας ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του συστήματος ανάφλεξης. Αν ο έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης αποτύχει, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις φορές. Αν αποτύχει και τις τρεις το σύστημα μπαίνει σε LOCK MODE.

Σε περίπτωση επιτυχίας το σύστημα συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του.



4. Χαρακτηριστικά

Κόστος Παραγωγής

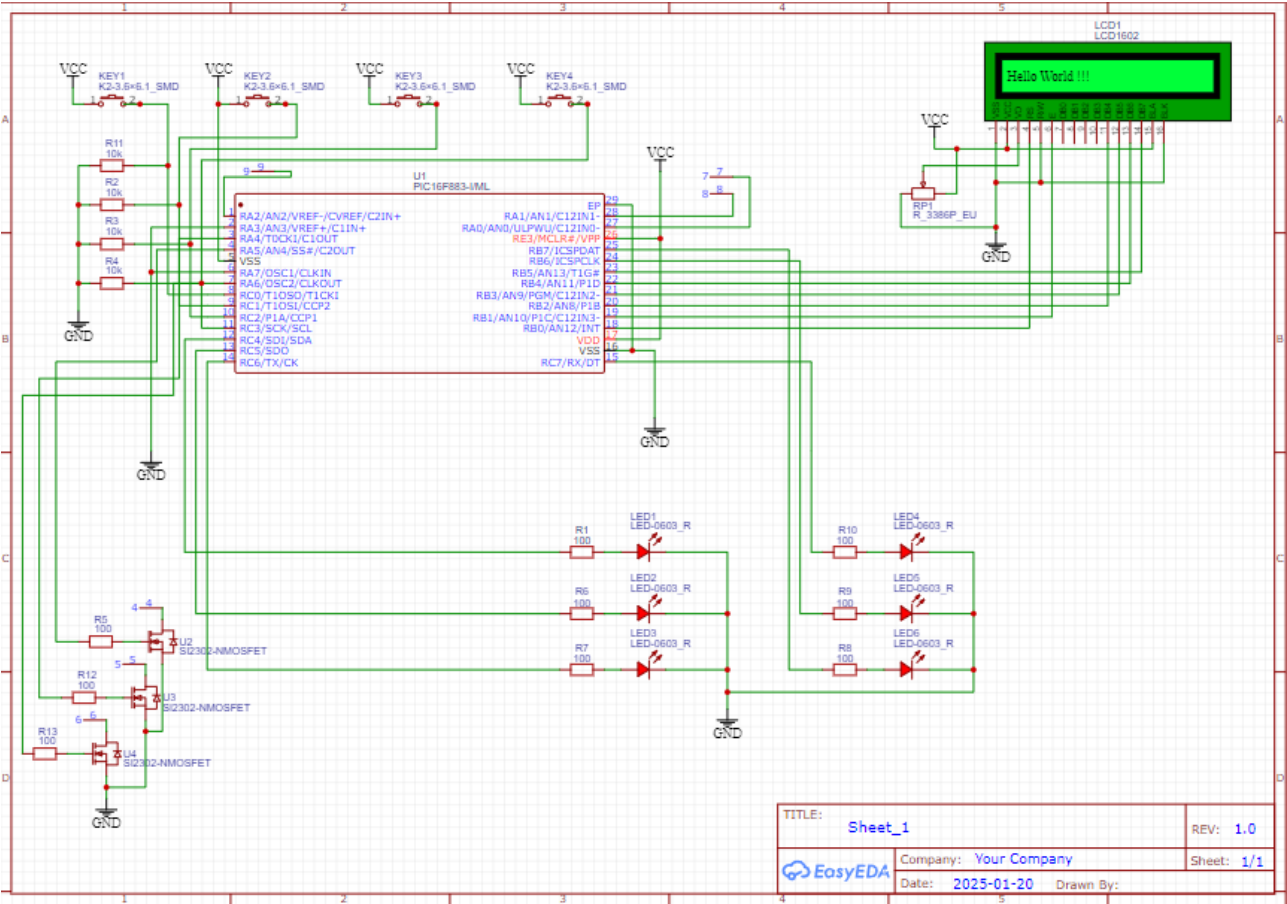
Τεμάχια	1	100	1500
PIC16F883-I/ML	€2.68	€255	€3,465
		€2.55 / τ.	€2.31 / τ.
LEDs (x6)	€0.033	€3.36	€39.6
	€0.0056 / τ.	€0.0056 / τ.	€0.0044 / τ.
Keys (x4)	€0.228	€18.8	€258
	€0.057 / τ.	€0.047 / τ.	€0.043 / τ.
MOSFET (x3)	€0.084	€8.4	€81
	€0.028 / τ.	€0.028 / τ.	€0.018 / τ.
Αντιστάσεις (x13)	€0.0767	€6.11	€78
	€0.0059 / τ.	€0.0047 / τ.	€0.004 / τ.
LCD	€2.23	147€	1,995€
		€1.47 / τ.	€1.33 / τ.
Σύνολο	€5.33	€438.67	€5,916
		€4.38 / τ.	€3.94 / τ.

Ασφαλές εύρος θερμοκρασιών

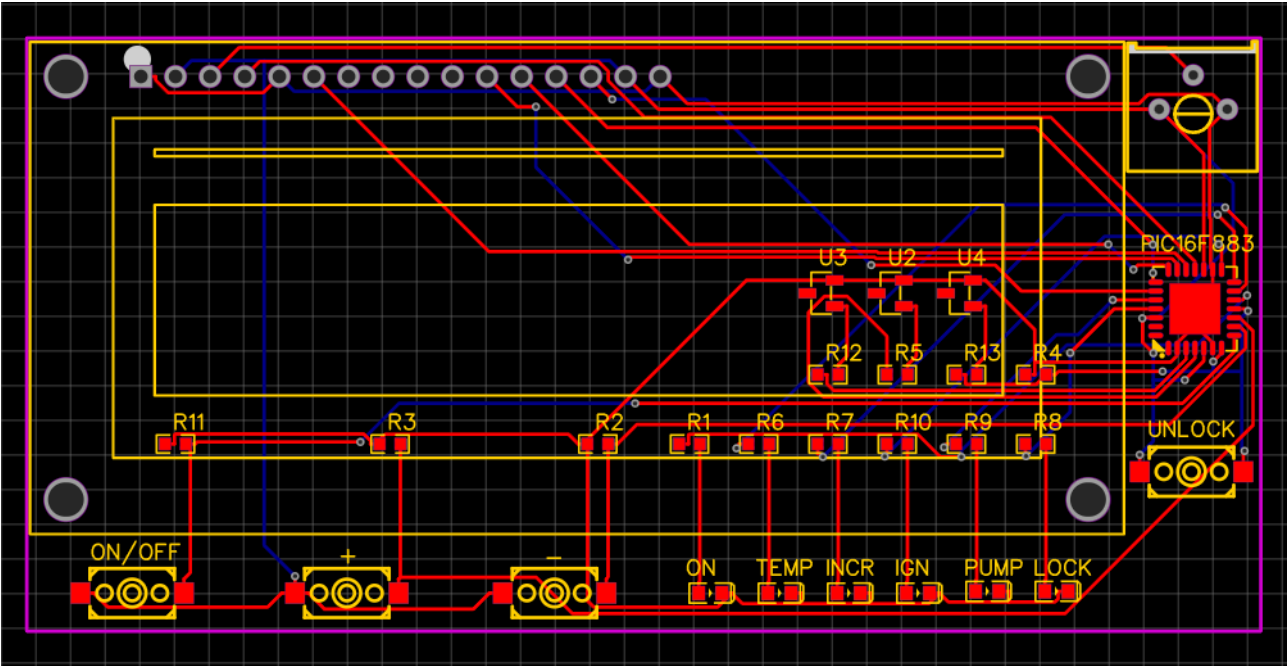
- LCD1602: -20°C με 70°C
- PIC16F883-I/ML: -40°C με 85°C
- MOSFET: -40°C με 105°C
- LED: -40°C με 85°C

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το εύρος -20°C με 70°C είναι ένα ασφαλές εύρος λειτουργίας για το σύστημα μας καθώς δεν διακινδυνεύει κανένα εξάρτημα.

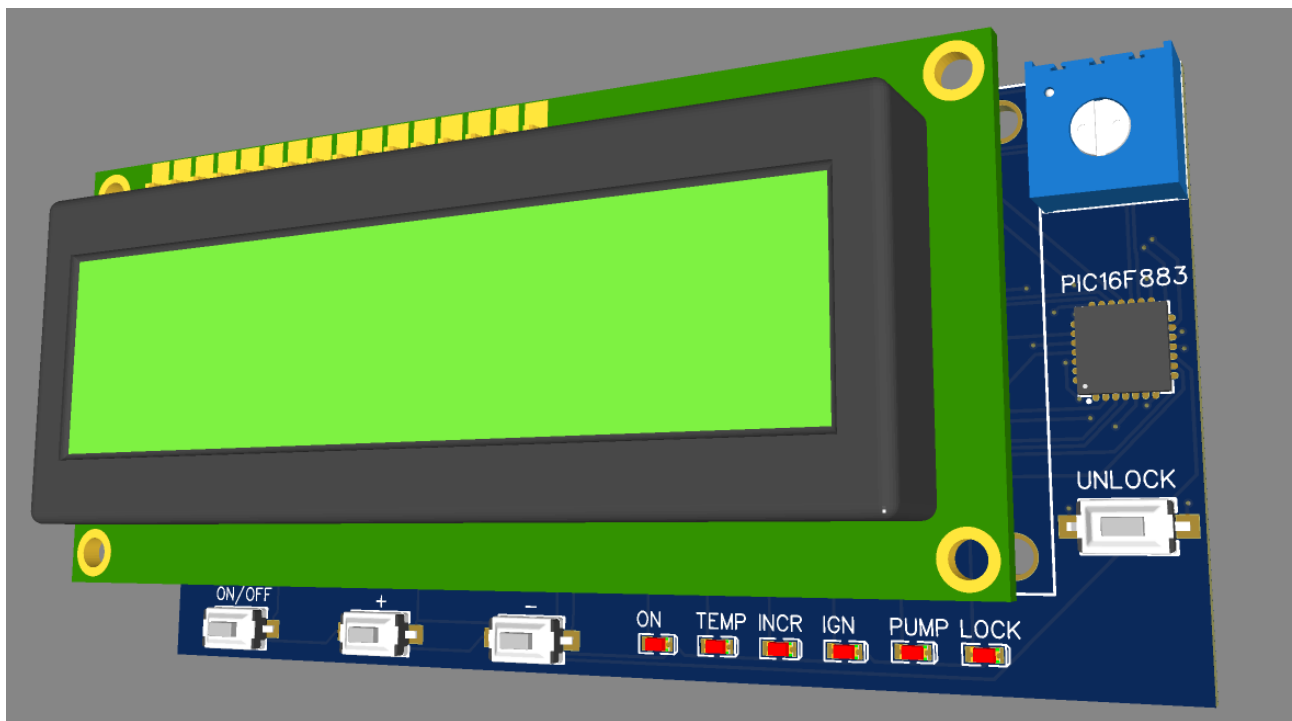
5. Screenshots



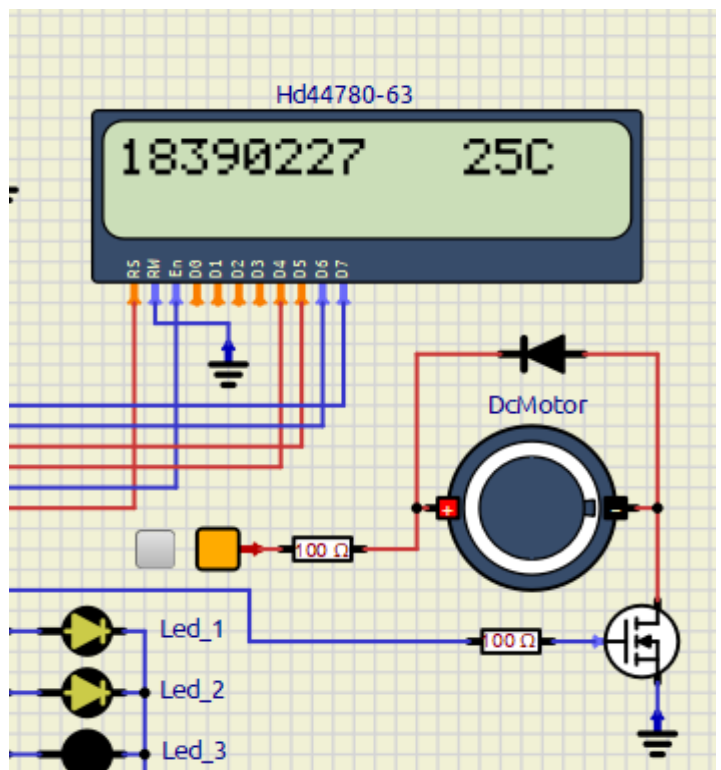
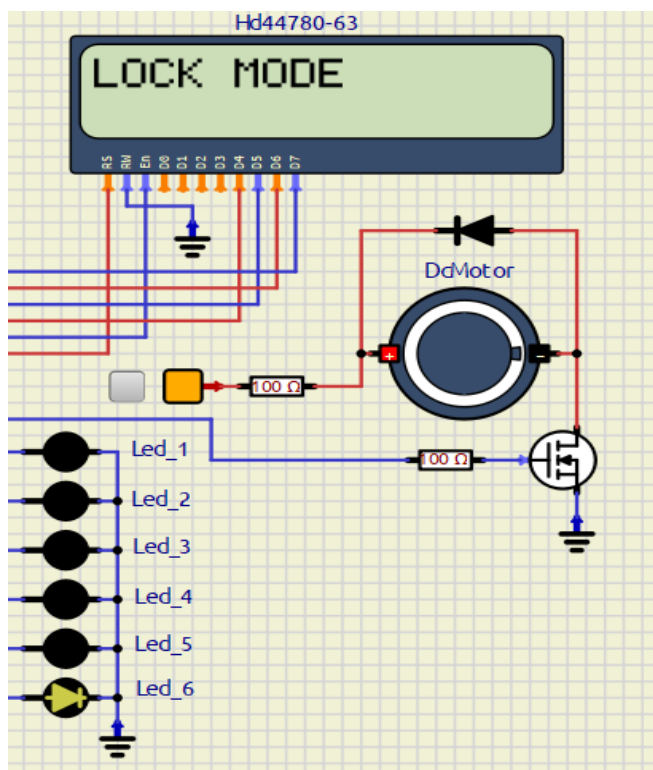
Σχέδιο συστήματος



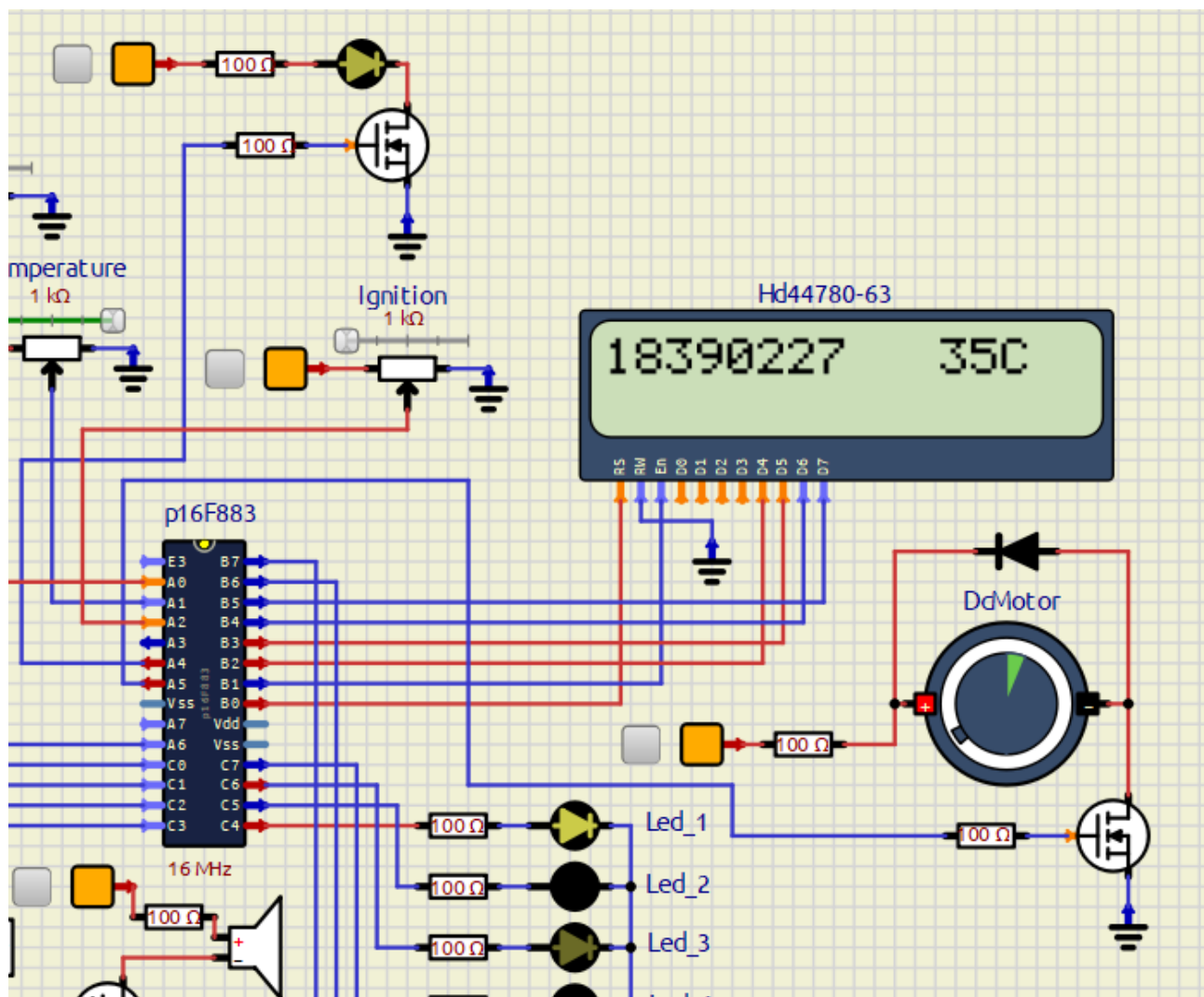
PCB



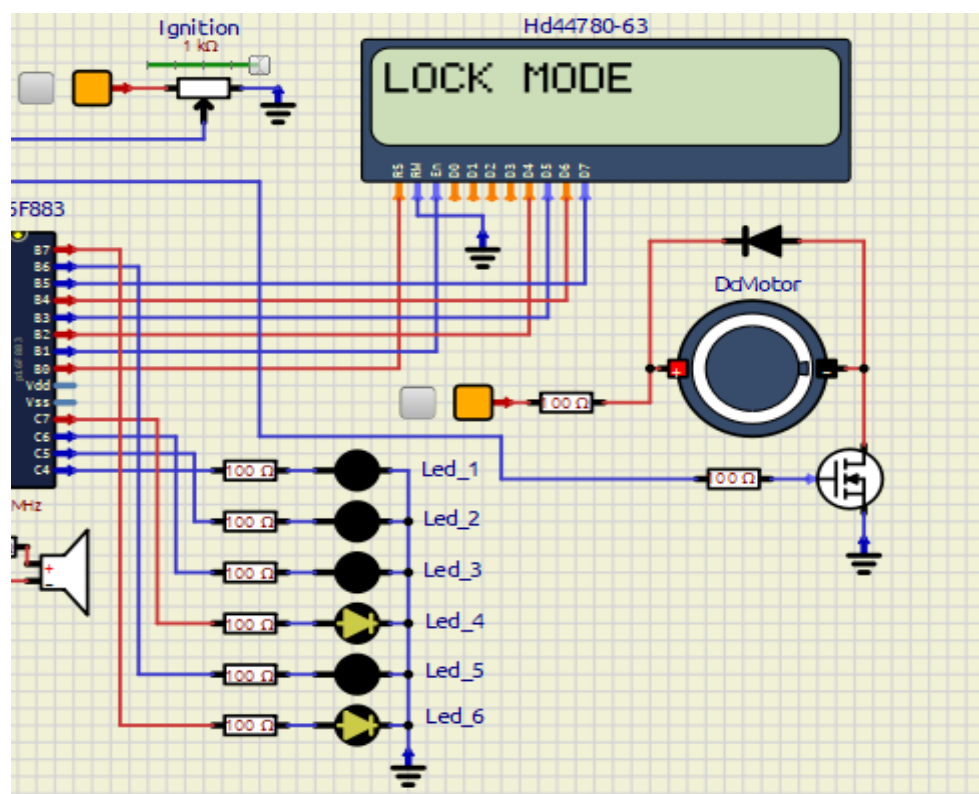
3D Model



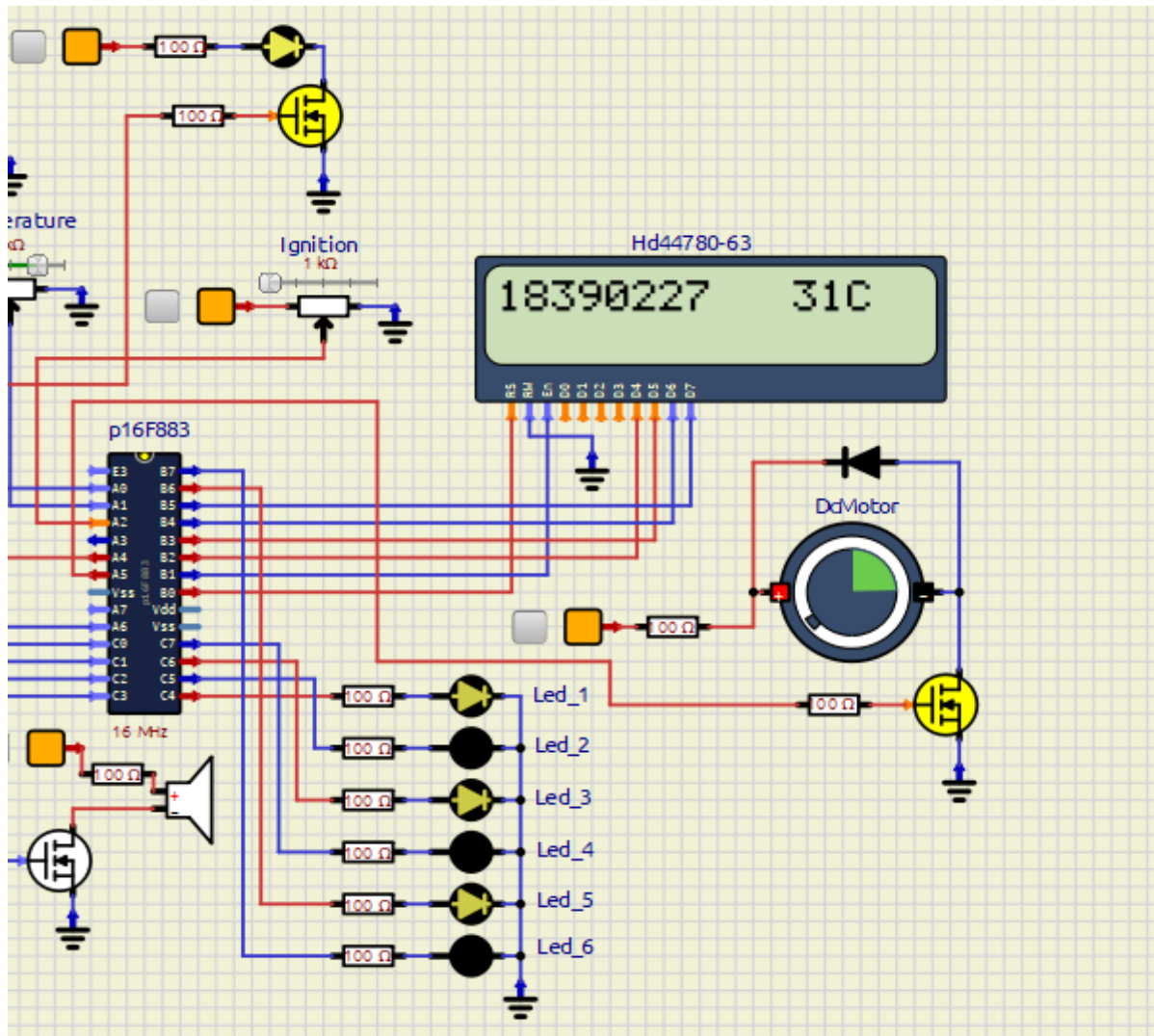
1. LOCK MODE 2. Θερμοκρασία καυστήρα κοντά στην επιθυμητή



Έναυση καυστήρα



Σφάλμα σπινθήρα



Σφάλμα αντλίας πριν την ενεργοποίηση του LOCK MODE

6. Σχόλια

Στο σύστημα θα μπορούσαν να γίνουν οι εξής επιπλέον βελτιώσεις:

- Η αποθήκευση των μεταβλητών που παρακολουθούν τις ενδείξεις σφαλμάτων και LOCK MODE στη μνήμη EEPROM ώστε να μπορούν να ανακτηθούν κατά την αρχικοποίηση του συστήματος
- Η χρήση του πρωτόκολλου I²C για την επικοινωνία με το LCD, για την μείωση των pins που χρησιμοποιούνται
- Ενδεχομένως, κάποιες βελτιστοποιήσεις κώδικα μπορέσουν να επιτρέψουν τη χρήση μικροελεγκτή με λιγότερη διαθέσιμη μνήμη, μειώνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος.